8. Számítási feladat

Az ammónia oxigénnel való reakciója katalizátor nélkül víz és elemi nitrogén keletkezéséhez vezet, sőt, a megfelelő összetételű ammónia-levegő gázelegyek robbanékonyak is.

a) Írja fel az égési folyamat reakcióegyenletét!

Egy 37,50 dm^3 térfogatú, zárt tartály 166,3 kPa nyomású, 27,00 °C hőmérsékletű ammónia-levegő gázelegyet tartalmaz, melynek 20,0 térfogatszázaléka ammónia. (A levegő 21,0 térfogatszázalék oxigént és 79,0 térfogatszázalék nitrogént tartalmaz.)

b) Számítsa ki a kiindulási gázelegy és a benne lévő ammónia anyagmennyiségét!

Elektromos szikrával megindítjuk a reakciót, az ammónia teljes mennyisége átalakul.

c) Számítsa ki, mennyi energia szabadult fel a reakcióban! Vízgőz keletkezésével számoljon!
Képződéshők: $\Delta_k H(NH_3,g)= -46{,}0$ kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O,g)= -242$ kJ/mol

d) Számítsa ki, hány tömegszázalék nitrogént tartalmaz a gázelegy az égés után!

11 pont	